DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

TennisHunt

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Bruno Da Silva Ribeiro	**24025958**
Guilherme Melo da Costa	**24025906**
Kaun Rocha Dias	**24026492**
Isadora Teixeira Santoma	**24026458**

Professor responsável

João Francisco Trencher Martins

Curso

Ciências da computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓	

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 3 — Saúde e Bem-Estar; ODS 4 — Educação de Qualidade; ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura. Conhecimentos mobilizados: inovação, empreendedorismo, desenvolvimento de software, Internet das Coisas (IoT), gamificação e educação esportiva.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Produto principal: proposta de protótipo da plataforma Tennishunt, composta por hardware IoT acoplado à rede da quadra e aplicativo de treinos gamificados. O produto prevê detecção de “let” e batidas, desafios, pontuação, rankings e acompanhamento da evolução dos alunos. Evidencias: Repositório Git, captura de imagens e vídeo.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Academias, clubes e escolas de tênis e Beach Tennis, inicialmente por meio de unidades interessadas em testar metodologias de treino mais dinâmicas. A intervenção poderá ocorrer em quadras esportivas com apoio de professores e gestores.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Professores, treinadores, gestores de academias e clubes, além de alunos de tênis e Beach Tennis, incluindo crianças, jovens, adultos iniciantes e atletas amadores. O projeto considera tanto publico decisor, responsável pela adoção da solução, quanto o público usuário, que utilizara os treinos e receberá feedback sobre seu desempenho.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O problema central é a existência de treinos repetitivos e pouco motivadores, especialmente em exercícios de saque e repetição de golpes. Também podem ocorrer duvidas sobre toques na rede “let” e contagem de pontos em partidas sem juiz. O objeto da intervenção é o desenvolvimento de uma solução tecnológica que torne o treino mais dinâmico, mensurável e participativo, contribuindo para o engajamento e a permanência dos alunos.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Integrar um dispositivo IoT à rede da quadra para detectar “let”, batidas e eventos relevantes do treino.
Desenvolver um aplicativo com desafios, metas de precisão, pontuação, conquistas e rankings.
Utilizar a gamificação como apoio ao trabalho do professor, sem substituir a orientação pedagógica.
Validar a proposta inicialmente em academias-piloto e ajustar a solução a partir do feedback de treinadores e alunos.
A hipótese principal é que a combinação de sensoreamento, feedback em tempo real e desafios gamificados pode aumentar o engajamento, facilitar o acompanhamento da evolução e reduzir conflitos durante a prática esportiva.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto propõe a TennisHunt, uma plataforma esportiva gamificada de treino e arbitragem presentes em parte dos treinos, além de reduzir duvidas sobre “let” e pontuação. A proposta será direcionada a academias, clubes, professores, alunos e atletas amadores. A metodologia envolve diagnóstico do cenário, definição dos requisitos, elaboração do protótipo conceitual, planejamento de uma aplicação-piloto e coleta de feedback. Espera-se aumentar o engajamento dos praticantes, apoiar o trabalho dos treinadores e criar dados de evolução que possam orientar novos treinos

Introdução

A prática esportiva e a educação podem ser aprimoradas por meio do uso consciente de tecnologias digitais, principalmente quando as soluções são desenvolvidas considerando as necessidades dos usuários. Nesse contexto, a gamificação surge como uma estratégia para tornar os exercícios físicos mais dinâmicos e motivadores, utilizando desafios, metas, pontuações e níveis de progressão.
Além disso, a Internet das Coisas (IoT) possibilita a conexão de dispositivos físicos, como sensores instalados em equipamentos esportivos, a uma plataforma digital capaz de registrar atividades, acompanhar resultados e fornecer feedback aos usuários.
O projeto está relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente à ODS 3, que promove a saúde e o bem-estar; à ODS 4, que busca incentivar uma

educação de qualidade por meio de métodos de aprendizagem mais interativos; e à ODS 9, que estimula a inovação tecnológica e o desenvolvimento de infraestruturas modernas.
Por fim, a proposta será desenvolvida considerando a participação de academias, professores e praticantes de atividades físicas, permitindo identificar necessidades reais e realizar adaptações para que a solução seja eficiente, acessível e adequada à realidade do ambiente esportivo.

Objetivos

Identificar as principais dificuldades de engajamento e acompanhamento presentes em treinos de tênis e Beach Tennis.
Projetar uma solução que combine sensores IoT, aplicativo e mecânicas de gamificação.
Elaborar exercícios, desafios e indicadores de evolução adequados a diferentes níveis de praticantes.
Apoiar professores e treinadores na criação de treinos mais dinâmicos e mensuráveis.
Planejar uma validação-piloto em academias ou clubes e definir critérios de avaliação da proposta.

Métodos

1. Realizar levantamento bibliográfico e análise do relatório de modelo de negócios da Tennishunt.
2. Mapear as necessidades de gestores, professores e alunos que poderão utilizar a solução.
3. Descrever o cenário de intervenção e definir os requisitos funcionais do protótipo.
4. Elaborar o fluxo de uso do hardware e do aplicativo, incluindo detecção de eventos, exercícios, pontuação e rankings.
5. Desenvolver uma representação conceitual ou protótipo inicial da solução.
6. Planejar uma atividade-piloto com academias, clubes ou escolinhas, observando usabilidade, compreensão dos desafios e percepção de valor.
7. Organizar os resultados em relatório, apresentação e materiais de apoio para professores e gestores

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o projeto:
Apresente uma solução tecnológica coerente com as necessidades de academias, professores e praticantes;
Transforme exercícios repetitivos em atividades com metas, feedback e progressão;
Contribua para o maior engajamento e permanência dos alunos;
Apoie a identificação de “let” e o acompanhamento de eventos do treino;
Ofereça aos professores dados e recursos para planejar novas atividades;
Produza um protótipo conceitual, fluxos de funcionamento e roadmap de implementação;
Gere subsídios para uma futura validação prática e evolução do produto.

Considerações finais

A Tennishunt responde ao problema identificado ao combinar tecnologia, esporte e gamificação em uma única proposta de intervenção. Embora a solução ainda precise ser validada diretamente com academias, professores e alunos, o projeto apresenta uma hipótese tecnicamente viável e alinhada às demandas de treinos mais dinâmicos e mensuráveis. Como próximos passos, recomenda-se realizar entrevistas, testar o protótipo em unidades-piloto, medir o engajamento dos usuários e ajustar os desafios e indicadores de acordo com os resultados observados.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Brasília, DF: MEC, 2018.
FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRAS (FORPROEX). Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus: FORPROEX, 2012.
NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. [S. l.]: Nações Unidas, [s. d.]. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026